

SUMÁRIO GERAL

1. **Perfil: Gestor de Dados Mestre (Engenharia)**
2. **Perfil: Gestor de Fábrica**
3. **Perfil: Responsável de Loja**
4. **Estrutura de Dados**
5. **Regras de Negócio**
6. **Fluxos de Integração**

PARTE 1: GESTOR DE DADOS MESTRE (ENGENHARIA)

1. Visão Geral do Perfil

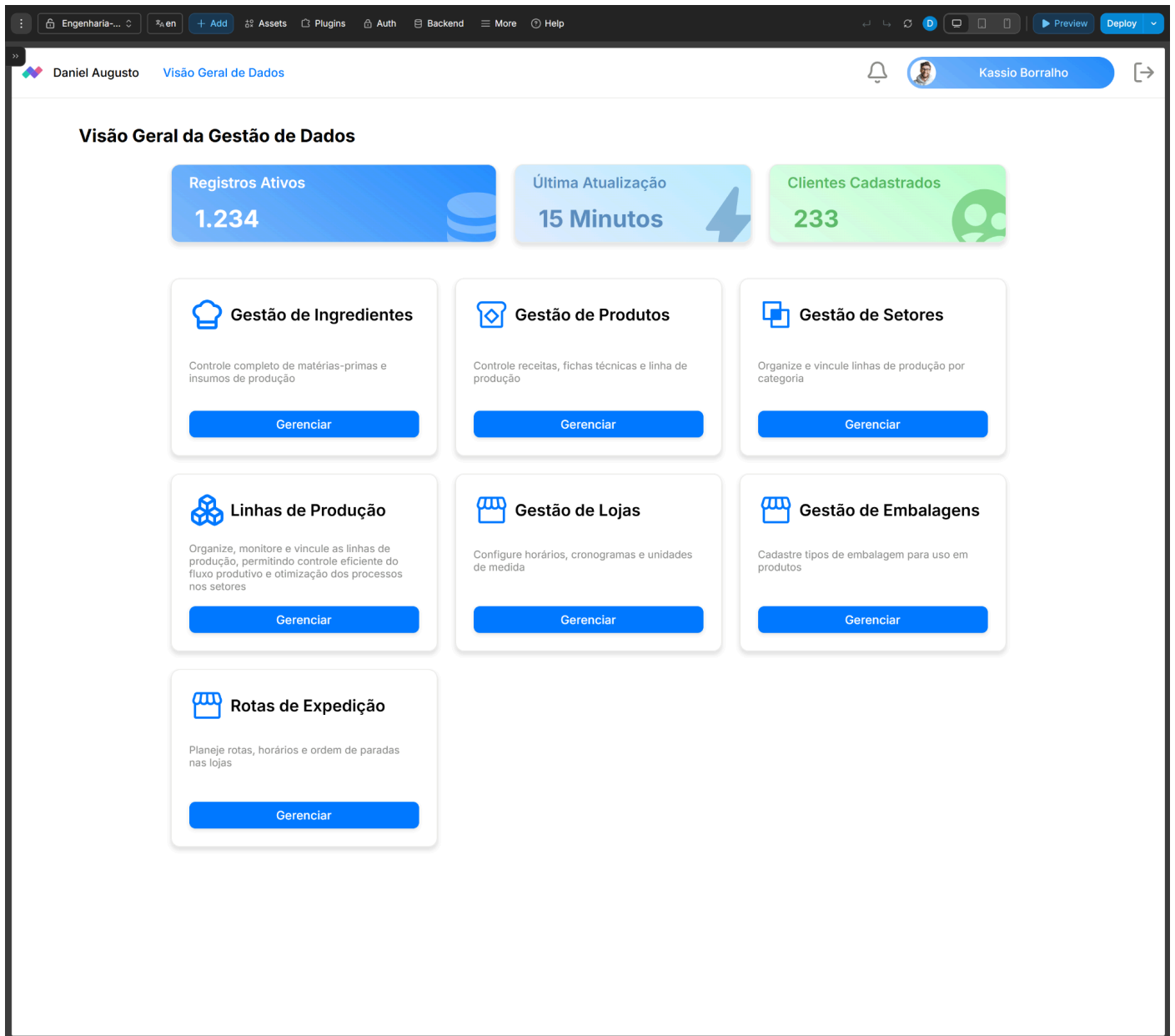
O **Gestor de Dados Mestre (Engenharia)** é o usuário responsável por cadastrar e gerenciar todos os dados fundamentais que fazem a plataforma funcionar. Este perfil possui acesso completo aos módulos de configuração e cadastro das entidades mestres do sistema.

Permissões de acesso:

- Gestão de Ingredientes (materials)
- Gestão de Produtos (produtos)
- Gestão de Setores (setores)
- Gestão de Linhas de Produção (linhas_producao)
- Gestão de Lojas (lojas)
- Gestão de Embalagens
- Gestão de Rotas de Expedição

2. Dashboard - Visão Geral de Dados

Página: `Visão Geral da Gestão de Dados`



A tela inicial do Gestor de Dados Mestre apresenta um dashboard com cartões de acesso rápido aos principais módulos de gestão e indicadores gerais do sistema.

2.1 Indicadores (KPIs)

- ****Registros Ativos:**** Total de 1.234 registros cadastrados
- ****Última Atualização:**** Informação atualizada há 15 minutos
- ****Clientes Cadastrados:**** 233 clientes/lojas

2.2 Cartões de Navegação

Cada cartão representa um módulo de gestão com:

- Ícone identificador
- Título do módulo
- Descrição breve
- Botão "Gerenciar"

Módulos disponíveis:

- 1. Gestão de Ingredientes
- 2. Gestão de Produtos
- 3. Gestão de Setores
- 4. Linhas de Produção
- 5. Gestão de Lojas
- 6. Gestão de Embalagens
- 7. Rotas de Expedição

3. Gestão de Ingredientes

Página: `Gestão de Ingredientes`

Tabela no banco: `materials`

↑

Gestão de Ingredientes

Registros Ativos

29 Ingredientes

Última Atualização

Há 11 dias

+ Novo Ingrediente

Código

Nome

Código	Nome	Tipo	Un. Medida	Ações
IN-572015	farinha	puro	kg	
IN-425437	Farinha de Mandioca	puro	kg	
IN-338754	teste mpi 6	misturado	kg	
IN-759623		misturado	kg	
IN-724176	Farinha de trigo	puro	kg	
IN-968532	maionese	puro	litros	
IN-351725	Doce de Leite	puro	kg	
IN-925954	mistura para pão brioche	misturado	kg	
IN-67430	Café em Pó	puro	kg	
IN-997983	Cacau em Pó	puro	kg	
IN-462854	Ovo	puro	kg	
IN-544377	Presunto	puro	kg	

Exibindo 29 de 29 Registros

1

2

3

>

3.1 Visão de Lista

Indicadores:

- **Registros Ativos:** 29 Ingredientes
- **Última Atualização:** Há 11 dias

Campos de Busca e Filtros:

- Código do Ingrediente

- Nome do Ingrediente

****Colunas da Tabela:****

- ****Código:**** Identificador único (ex: IN-572015)
- ****Nome:**** Nome do ingrediente (ex: farinha)
- ****Tipo:**** Classificação (puro, misturado)
- ****Un. Medida:**** Unidade padrão (kg, litros)

****Ações por registro:****

- ****Visualizar (ícone olho):**** Exibe detalhes
- ****Editar (ícone lápis):**** Abre modal de edição
- ****Excluir (ícone lixeira):**** Remove ingrediente

3.2 Cadastro de Novo Ingrediente

****Modal:**** `Cadastrar Novo Ingrediente`

Cadastrar Novo Ingrediente ✕

Preencha os detalhes para cadastrar um novo ingrediente.

Nome do Ingrediente *

Ex: Farinha

Tipo *

Puro

Unidade de Medida *

Kg ou Litros

Cadastrar Ingrediente

Código	Nome	Tipo	Un. Medida	Ações
IN-572015	farinha			
IN-425437	Farinha de Mandioca			
IN-338754	teste mpi 6			
IN-759623				
IN-724176	Farinha de trigo			
IN-968532	maionese			
IN-351725	Doce de Leite			
IN-925954	mistura para pão bri			
IN-67430	Café em Pó			

****Campos obrigatórios (*):****

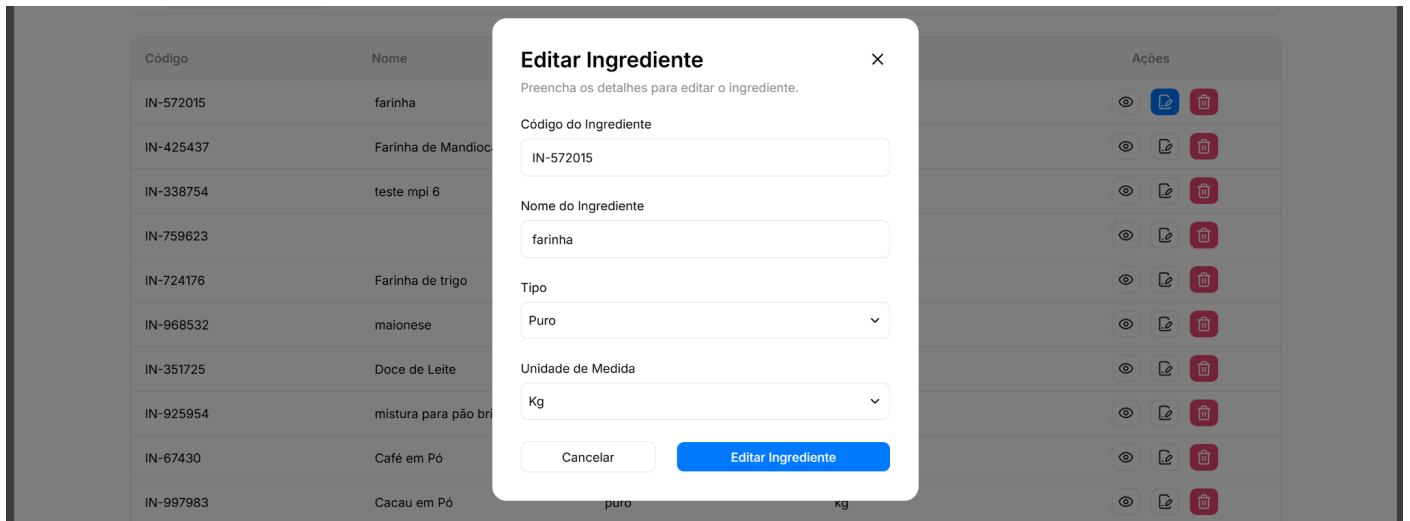
- ****Nome do Ingrediente:**** Campo texto
- ****Tipo:**** Dropdown (Puro, Misturado, etc.)
- ****Unidade de Medida:**** Dropdown (Kg, Litros)

****Ações:****

- "Cadastrar Ingrediente" (salva)
- "Cancelar" (fecha sem salvar)

3.3 Edição de Ingrediente

****Modal:**** `Editar Ingrediente`



****Campos editáveis:****

- Código (somente leitura)
- Nome
- Tipo
- Unidade de Medida

4. Gestão de Produtos

****Página:**** `Gestão de Produtos`

****Tabela no banco:**** `produtos`



Gestão de Produtos

Registros Ativos

14 Produtos



Última Atualização

Há 14 dias



+ Novo Produto

Código

Nome

Linha de Produção

Código	Nome	Linha Produção	Ativo?	Peso Unitário	Validade	Ações
PR-83374	pão frances	Teste Linha Bolo	Sim	2 Kg	5 dias	  
PR-47692	bolo 2	Teste Linha Bolo	Sim	22 Kg	5 dias	  
PR-7973	teste 4	Teste Linha Bolo	Sim	22 Kg	3 dias	  
PR-52797	Bolo de Tapioca	Teste Linha Bolo	Sim	0.5 Kg	5 dias	  
PR-63972	Pão Teste	Teste Linha Bolo	Sim	0.01 Kg	5 dias	  
PR-74072	Sonho	Teste Linha Bolo	Sim	0.01 Kg	5 dias	  
PR-18211	Teste MPI	bolo 3	Sim	1 Kg	4 dias	  
PR-22197	teste MPI 2	Linha de Bolo 2	Sim	1 Kg	1 dias	  
PR-15894	teste mpi 3	Linha de Bolo 2	Sim	1 Kg	5 dias	  
PR-95365	teste mpi 4	Linha de Bolo 2	Sim	1 Kg	5 dias	  
PR-74161	teste mpi 6	bolo 3	Sim	1 Kg	4 dias	  
PR-49794	teste split	Linha de Bolo 2	Sim	1 Kg	3 dias	  
Exibindo 14 de 14 Registros						  

4.1 Visão de Lista

Indicadores:

- **Registros Ativos:** 14 Produtos
- **Última Atualização:** Há 14 dias

Colunas da Tabela:

- **Código:** Código único (ex: PR-83374)
- **Nome:** Nome do produto (ex: pão frances)
- **Linha Produção:** Linha associada
- **Ativo?:** Status (Sim/Não)
- **Peso Unitário:** Peso de cada unidade (ex: 2 Kg)
- **Validade:** Prazo em dias (ex: 5 dias)

Ações:

- **Visualizar** (ícone olho)
- **Editar** (ícone lápis)
- **Excluir** (ícone lixeira)

4.2 Cadastro de Novo Produto

Modal: `Cadastrar Novo Produto`

- ****Permite Armazenamento?:**** Sim/Não

****Produção:****

- ****Produção Mínima:**** Ex: 200kg

- ****Produção Econômica:**** Ex: 200kg

****Dias de Produção (checkboxes):****

- Segunda a Domingo (seleção dos dias em que o produto pode ser produzido)

Seção: Unidades de Medida e Conversões

****IMPORTANTE:**** Esta é a seção crítica onde se define como a loja verá e fará pedidos deste produto.

****📦 Unidade de Venda (Como a Loja Pede):****

- ****Unidade de Venda:**** Ex: Kg, Unidades, Formas, Gramas, Dúzias, Bandejas, Pacotes

- ****Fator de Conversão (KC):**** Multiplicador para converter para Kg

- Exemplo: Se Unidade = "Unidades" e peso = 0.5 Kg por unidade, Fator = 0.5

- Significado: 1 Unidade = 0.5 Kg, então 200 Unidades = 100 Kg

****🧑‍🍳 Unidade de Produção (Padeiro):****

- ****Unidade de Produção:**** Ex: forma, assadeira, tela, kg

- ****Fator de Conversão (KC):**** Multiplicador equivalente

- Nota: Sistema internamente sempre trabalha em Kg

****🚚 Unidade de Expedição (Embalagem):****

- ****Unidade de Expedição:**** Ex: pacote, caixa, carrinho, saco

- ****Fator de Conversão (KC):**** Multiplicador

- ****Quantidade por Embalagem (opcional):**** Número de unidades por embalagem

****Rota e Ingrediente MPI:****

- ****Rota de Expedição:**** Dropdown

- ****É um ingrediente MPI?:**** Sim/Não (define se o produto também é matéria-prima)

Seção: Ingredientes

Tabela de composição do produto.

****Campos:****

- ****Nome do Ingrediente:**** Dropdown com ingredientes disponíveis

- ****Quantidade:**** Campo numérico

- Botão "+" para adicionar

****Lista de Ingredientes Adicionados:****

- Tabela com: Código, Nome, Un. Medida, Quantidade, Ações

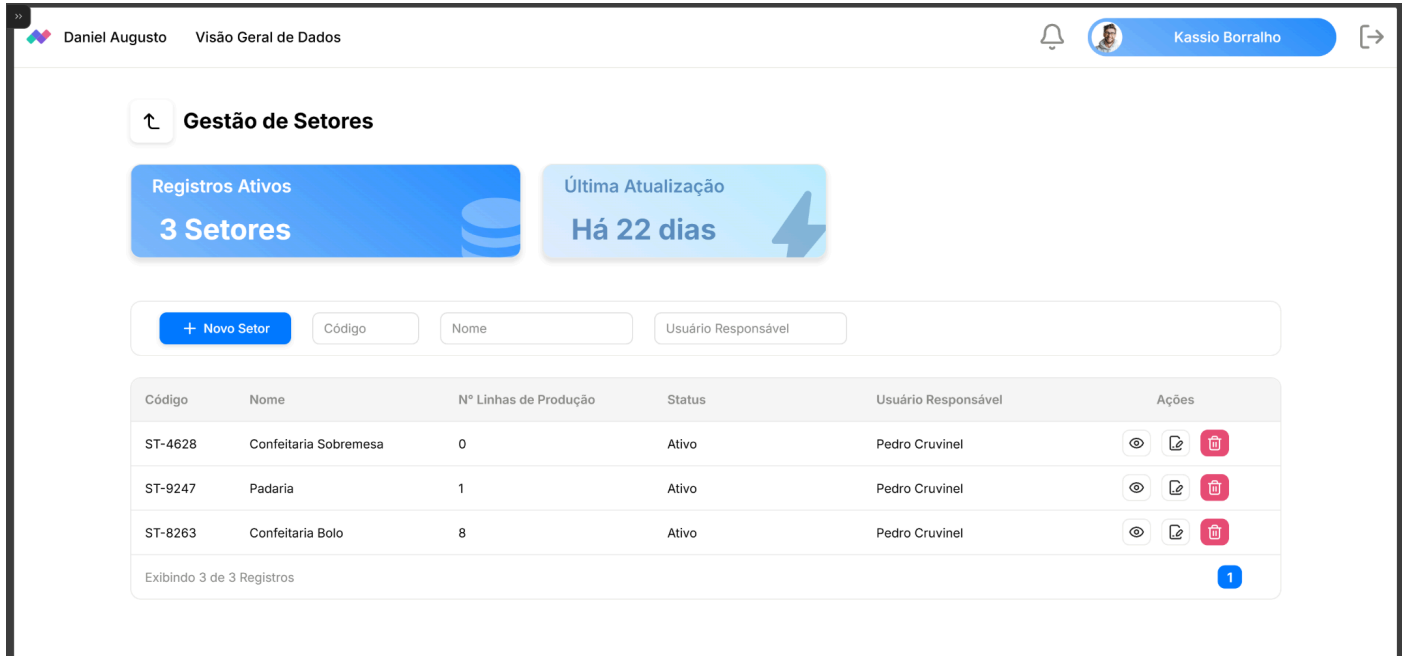
Seção: Modo de Preparo

Editor de texto rico com ferramentas de formatação.

5. Gestão de Setores

Página: `Gestão de Setores`

Tabela no banco: `setores`



5.1 Visão de Lista

Indicadores:

- **Registros Ativos:** 3 Setores
- **Última Atualização:** Há 22 dias

Colunas da Tabela:

- **Código:** Identificador único
- **Nome:** Nome do setor
- **Nº Linhas de Produção:** Quantidade de linhas
- **Status:** Ativo/Inativo
- **Usuário Responsável:** Nome do gestor

Ações:

- **Visualizar**
- **Editar**
- **Excluir**

5.2 Cadastro de Novo Setor

Modal: `Cadastrar Novo Setor`

****Campos obrigatórios (*):****

- ****Nome do Setor:**** Ex: Confeitaria
- ****Usuário Responsável:**** Dropdown
- ****Descrição do Setor:**** Campo texto

5.3 Edição de Setor

****Modal:**** `Editar Setor`

****Campos:****

- Código (somente leitura)
- Status
- Nome
- Linhas de Produção (informativo)
- Usuário Responsável
- Descrição

6. Linhas de Produção

****Página:**** `Linhas de Produção`

****Tabela no banco:**** `linhas\_producao`

↑

Linhas de Produção

Registros Ativos

9 Linhas de Produção

Última Atualização

Há 14 dias

+ Nova Linha de Produção

Código

Nome

Setor

Código	Nome	Setor	Tipo	Horário de Funcionamento	Status	Ações
LN-7723	Linha teste	Confeitaria Bolo	seco	09:01 - 12:00	Inativo	
LN-9882	Linha de Bolo de Trigo	Confeitaria Bolo	seco	10:00 - 13:00	Inativo	
LN-6036	Linha de Bolo de Tapioca	Confeitaria Bolo	seco	08:00 - 14:00	Inativo	
LN-4338	Pães Doces	Padaria	seco	10:00 - 14:00	Inativo	
LN-6415	Pão Frances	Confeitaria Bolo	seco	10:00 - 18:00	Inativo	
LN-1630	teste bolo 3	Confeitaria Bolo	seco	13:13 - 21:21	Inativo	
LN-7871	bolo 3	Confeitaria Bolo	seco	11:11 - 22:22	Inativo	
LN-9605	Linha de Bolo 2	Confeitaria Bolo	seco	11:22 - 22:11	Inativo	
LN-8614	Teste Linha Bolo	Confeitaria Bolo	seco	11:11 - 22:22	Inativo	

Exibindo 9 de 9 Registros

1

6.1 Visão de Lista

- **Indicadores:****
- ****Registros Ativos:**** 9 Linhas de Produção
 - ****Última Atualização:**** Há 14 dias
- **Colunas da Tabela:****
- ****Código:**** Identificador único
 - ****Nome:**** Nome da linha
 - ****Setor:**** Setor vinculado
 - ****Tipo:**** Classificação (seco, etc.)
 - ****Horário de Funcionamento:**** Período operacional
 - ****Status:**** Ativo/Inativo

6.2 Cadastro de Nova Linha de Produção

****Modal:**** `Nova Linha de Produção`

+ Nova Linha de Produção

Cadastrar

Código	Nome	Sector
LN-7723	Linha teste	C
LN-9882	Linha de Bolo de Trigo	C
LN-6036	Linha de Bolo de Tapioca	C
LN-4338	Pães Doces	P
LN-6415	Pão Frances	C
LN-1630	teste bolo 3	C
LN-7871	bolo 3	C
LN-9605	Linha de Bolo 2	C
LN-8614	Teste Linha Bolo	C

Exibindo 9 de 9 Registros

Nova Linha de Produção

X

Preencha os detalhes para cadastrar uma nova linha de produção.

Nome da Linha de Produção *

Ex: Pão Francês

Capacidade de Produção - Dia (Kg) *

Ex:200Kg

Setor *

Escolha o Setor

Tipo *

Escolha o tipo

Horário de Funcionamento *

--:--

--:--

Descrição da Linha de Produção *

Escreva a descrição

Cadastrar Linha de Produção

****Campos obrigatórios (*):****

- ****Nome da Linha de Produção:**** Ex: Pão Francês
- ****Capacidade de Produção - Dia (Kg):**** Ex: 200Kg
- ****Setor:**** Dropdown
- ****Tipo:**** Dropdown
- ****Horário de Funcionamento:**** Campos de hora (início e fim)
- ****Descrição da Linha de Produção:**** Campo texto

6.3 Visualização Detalhada de Linha de Produção

****Página:**** `Detalhes da Linha - Teste Linha Bolo`

Detalhes da Linha - Teste Linha Bolo

Inativo

Imprimir Dados da Linha de Produção

Informações Gerais da Linha de Produção

Código da Linha de Produção

LN-8614

Data de Cadastro

16/10/2025 17:35

Setor Associado

Confeitaria Bolo

Horário de Funcionamento

11:11 - 22:22

Descrição

teste

Editar Linha de Produção

Sublinhas de Produção Cadastradas

SL-8397 - Sublinha Demonstração 03.11 - Ativo

03/11/2025

Criado em: 03/11/2025 16:10

Produtos: 5

CR-3250 - Demonstração Yan - Ativo

29/10/2025

Criado em: 28/10/2025 15:53

Produtos: 3

CR-8617 - Teste producao - Ativo

29/10/2025

Criado em: 27/10/2025 10:53

Produtos: 3

CR-7452 - Cronograma teste pão 2 - Ativo

29/10/2025

Criado em: 27/10/2025 09:32

Produtos: 2

Nova Sublinha de Produção

SL-8397 - Sublinha Demonstração 03.11 - Ativo

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
Produtos: 5	Produtos: 3	Produtos: 1	Produtos: 3	Produtos: 3	Produtos: 1	Produtos: 1
PR-83374 pão frances Produção Min: 200 Kg Peso: 2 Kg	PR-83374 pão frances Produção Min: 200 Kg Peso: 2 Kg	PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg	PR-7973 teste 4 Produção Min: 222 Kg Peso: 22 Kg	PR-83374 pão frances Produção Min: 200 Kg Peso: 2 Kg	PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg	PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg
PR-47692 bolo 2 Produção Min: 222 Kg Peso: 22 Kg	PR-47692 bolo 2 Produção Min: 222 Kg Peso: 22 Kg		PR-52797 Bolo de Tapioca Produção Min: 100 Kg Peso: 0.5 Kg	PR-52797 Bolo de Tapioca Produção Min: 100 Kg Peso: 0.5 Kg		
PR-7973 teste 4 Produção Min: 222 Kg Peso: 22 Kg	PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg		PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg	PR-63972 Pão Teste Produção Min: 10 Kg Peso: 0.01 Kg		
PR-52797 Bolo de Tapioca Produção Min: 100 Kg Peso: 0.5 Kg						

Seção Esquerda: Informações Gerais

****Campos:****

- Código de Linha
- Data de Cadastro
- Setor Associado
- Horário de Funcionamento
- Descrição
- Botão "Editar Linha de Produção"

Seção Direita: Sublinhas de Produção

****Botão:**** "+ Nova Sublinha de Produção"

****Lista de Sublinhas:**** Cada uma em um card com:

- Código e nome
- Data de criação
- Número de produtos
- Data de referência
- Ações (editar, excluir)

Visualização Expandida da Sublinha

Grade de Produção Semanal:

Tabela com produtos por dia da semana, mostrando para cada dia:

- Ícone de calendário
- Nome do dia
- Número de produtos
- Cards de produtos com código, nome, produção mínima, peso

7. Gestão de Lojas

****Página:**** `Gestão de Lojas`

****Tabela no banco:**** `lojas`

↑

Gestão de Lojas

Registros Ativos

2 Lojas

Última Atualização

Há 4 dias

+ Nova Loja

Código

Nome

Usuário Responsável

Status

Un. Padrão

Código	Nome	Usuário Responsável	Unidade Padrão	Horário Limite	Status	Ações
LJ-2095	Kassio Super Pão	Rommel Filho	Kilos	14:00	Ativo	
LJ-1430	Dize Pão	Rommel Filho	Kilos	16:00	Ativo	

Exibindo 2 de 2 Registros

1

7.1 Visão de Lista

****Indicadores:****

- ****Registros Ativos:**** 2 Lojas
- ****Última Atualização:**** Há 4 dias

****Colunas da Tabela:****

- ****Código:**** Código único
- ****Nome:**** Nome da loja
- ****Usuário Responsável:**** Gestor
- ****Unidade Padrão:**** Unidade padrão
- ****Horário Limite:**** Hora limite para pedidos
- ****Status:**** Ativo/Inativo

7.2 Cadastro de Nova Loja

****Modal:**** `Cadastrar Loja`

Cadastrar Loja ✕

Preencha os detalhes para cadastrar uma nova loja.

Nome da Loja* Endereço*

Ex: Empório do Pão Ex: Empório do Pão

Usuário Responsável* Email* Telefone*

Escolha o Usuário Ex: emporio@mail.com (99) 99999-9999

Unidade de Medida Padrão* Horário Limite Pedido* Expedição (D+X)*

Escolha o tipo --:-- Escolha o tipo

Descrição da Loja *

Escreva a descrição

Horários para Recebimento *

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Sab
--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--

Cadastrar Loja

****Seção: Informações Básicas****

****Campos obrigatórios (*):****

- ****Nome da Loja:**** Ex: Empório do Pão
- ****Endereço:**** Ex: Rua X, 123
- ****Usuário Responsável:**** Dropdown
- ****Email:**** Ex: loja@email.com
- ****Telefone:**** Ex: (99) 99999-9999

****Configurações Operacionais:****

- ****Unidade de Medida Padrão:**** Dropdown (este é apenas informativo, cada produto tem sua unidade)
- ****Horário Limite Pedido:**** Campo de hora
- ****Expedição (D+X):**** Dropdown (D+0, D+1, D+2, D+3) - ****CRÍTICO PARA O SISTEMA****

****Descrição:****

- Campo texto

****Seção: Horários para Recebimento****

Grade semanal com campos de hora para cada dia (Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab, Dom).

8. Lógica de Negócio: Sistema de Pedidos e Cronogramas

8.1 Conceito: Cronologia Bivalente

O sistema trabalha com ****duas perspectivas temporais**** para o mesmo fluxo:

****Perspectiva 1 - Cronograma de Pedido (Loja):****

- Organizado por ****dia de VENDA****
- Usado pela loja para fazer pedidos
- Pergunta: "Quando vou vender?"

****Perspectiva 2 - Cronograma de Produção (Fábrica):****

- Organizado por ****dia de PRODUÇÃO****
- Pergunta: "Quando vou produzir?"

8.2 Parâmetros do Sistema

Parâmetro da Loja: Expedição (D+X)

Define a relação entre ****dia do pedido**** e ****dia da venda****.

****Opções:****

- ****D+0:**** Pedido hoje → Venda hoje
- ****D+1:**** Pedido hoje → Venda amanhã
- ****D+2:**** Pedido hoje → Venda em 2 dias
- ****D+3:**** Pedido hoje → Venda em 3 dias

****Exemplo com D+3:****

...

Pedido SEGUNDA → Venda QUINTA

Pedido TERÇA → Venda SEXTA

Pedido QUARTA → Venda SÁBADO

...

****Característica:**** Parâmetro ****geral**** para ****todos**** os produtos da loja.

Parâmetros do Produto

Cada produto possui dois parâmetros independentes:

****A) Dias de Produção da Semana****

Define em quais dias da semana o produto pode ser produzido (checkboxes no cadastro).

****Exemplo - Pão Francês:****

- ☒ Segunda
- ☒ Terça
- ☒ Quarta
- ☒ Quinta
- ☒ Sexta
- ☒ Sábado
- ☒ Domingo

****B) Dias entre Produção e Venda****

Define quantos dias antes da venda o produto deve ser produzido (campo no cadastro).

****Opções:****

- ****0 dias:**** Produz e vende no mesmo dia
- ****1 dia:**** Produz hoje, vende amanhã
- ****2 dias:**** Produz hoje, vende em 2 dias

8.3 Fluxo de Cálculo do Sistema

****Passo 1:**** Loja faz o pedido (ex: segunda-feira)

****Passo 2:**** Sistema calcula o dia da venda

...

Pedido Segunda + D+3 = Venda Quinta

...

****Passo 3:**** Para cada produto, calcula quando produzir

...

Produto A: Venda Quinta - 1 dia = Produção Quarta

Produto B: Venda Quinta - 0 dias = Produção Quinta

Produto C: Venda Quinta - 2 dias = Produção Terça

...

****Passo 4:**** Valida se o dia está nos dias permitidos

...

Produto A produz: Segunda/Quarta

Dia calculado: Quarta  OK!

Produto C produz: Segunda/Sexta

Dia calculado: Terça  Não permitido!

Sistema ajusta: Procura dia anterior permitido = Segunda 

...

****Passo 5:**** Cria ordens de produção separadas por dia

...

1 PDF para Segunda (Produto C)

1 PDF para Quarta (Produto A)

1 PDF para Quinta (Produto B)

...

****Passo 6:**** Na data de entrega, todos os produtos são reunidos em uma expedição

8.4 Sublinhas de Produção

As ****Sublinhas de Produção**** (cronogramas) são agrupamentos de produtos dentro de uma Linha de Produção.

****Características:****

- Vinculadas a uma Linha de Produção específica
- Definem ****quais produtos**** estarão disponíveis para pedido
- Organizam produtos por ****dia da semana de produção****
- Precisam ser ****aprovadas pelo Gestor de Fábrica****
- Após aprovação, produtos aparecem disponíveis para lojas

****Estrutura:****

- Código da Sublinha
- Nome descritivo
- Data de referência
- Status (Ativo/Inativo/Aguardando Aprovação)
- Lista de produtos por dia da semana

PARTE 2: GESTOR DE FÁBRICA

1. Visão Geral do Perfil

O ****Gestor de Fábrica**** é responsável por fazer gestão operacional e auditoria dos processos de produção e pedidos.

****Responsabilidades principais:****

- Aprovar ou reprovar Sublinhas de Produção
- Gerenciar pedidos recebidos
- Auditar e monitorar o fluxo de produção
- Liberar produtos para pedidos

****Diferencial:**** Apenas sublinhas aprovadas ficam disponíveis para lojas fazerem pedidos.

2. Navegação Principal

****Abas:****

- ****Gestão de Pedidos****
- ****Sublinhas de Produção****

3. Gestão de Sublinhas de Produção

****Página:**** `Visão Geral - Sublinhas de Produção`

Visão Geral - Sublinhas de Produção



Código

Nome

Criado por:

Todos

Código	Nome	Data Referência	Status	Data de Cadastro	Criado Por	Ações
SL-8397	Sublinha Demonstração 03.11	03/11/2025	Ativo	03/11/2025		
CR-3250	Demonstração Yan	29/10/2025	Ativo	28/10/2025		
CR-8617	TEste producao	29/10/2025	Ativo	27/10/2025	Pedro Cruvinel	
CR-7452	Cronograma teste pão 2	29/10/2025	Ativo	27/10/2025	Pedro Cruvinel	
CR-6116	cronograma referencia 5	28/10/2025	Reprovado	24/10/2025	Pedro Cruvinel	
CR-3657	Cronograma referência 4	28/10/2025	Ativo	24/10/2025	Pedro Cruvinel	
CR-3514	Cronograma teste 3 referencia	28/10/2025	Reprovado	24/10/2025	Pedro Cruvinel	
CR-7046	Cronograma Produção semana referencia	28/10/2025	Reprovado	24/10/2025	Pedro Cruvinel	

Exibindo 8 de 8 Resultados

1

3.1 Dashboard de Sublinhas

Indicadores (KPIs):

- **Total de Cronogramas:** 8 sublinhas (azul)
- **Pendentes:** 0 aguardando aprovação (amarelo)
- **Ativos:** 5 sublinhas aprovadas (verde)
- **Reprovados:** 3 sublinhas reprovadas (vermelho)

3.2 Visão de Lista - Sublinhas

Filtros:

- Código
- Nome
- Criado por (Dropdown)
- Status

Colunas da Tabela:

- **Código:** Identificador (ex: SL-8397)
- **Nome:** Nome descritivo
- **Data Referência:** Data base
- **Status:** Ativo, Reprovado
- **Data de Cadastro:** Quando foi criada
- **Criado Por:** Usuário criador

Ações:

- **Visualizar (ícone olho)**
- **Imprimir (ícone impressora)**

3.3 Visualização Detalhada de Sublinha\

Página: `Detalhes do Cronograma SL-8397` (Status: Ativo)

⬆

Detalhes do Cronograma SL-8397

Ativo

Imprimir Sublinha de Produção

Informações Gerais do Cronograma

Nome do Cronograma

Sublinha Demonstração 03.11

Data do Cadastro

03/11/2025 16:10

Linha de Produção

Teste Linha Bolo

Data de Referência

03/11/2025

Observação

Demonstração

Usuário Responsável

Última Atualização

03/11/2025 16:10

Lista de Produtos

Código	Nome do Produto	Produção Mínima
PR-63972	Pão Teste	10 Kg
PR-83374	pão frances	200 Kg
PR-52797	Bolo de Tapioca	100 Kg
PR-7973	teste 4	222 Kg
PR-47692	bolo 2	222 Kg

SL-8397 - Sublinha Demonstração 03.11

SEGUNDA-FEIRA

Produtos: 5

PR-83374

pão frances

Produção Min: 200 Kg

Peso: 2 Kg

PR-47692

bolo 2

Produção Min: 222 Kg

Peso: 22 Kg

PR-7973

teste 4

Produção Min: 222 Kg

Peso: 22 Kg

PR-52797

Bolo de Tapioca

Produção Min: 100 Kg

TERÇA-FEIRA

Produtos: 3

PR-83374

pão frances

Produção Min: 200 Kg

Peso: 2 Kg

PR-47692

bolo 2

Produção Min: 222 Kg

Peso: 22 Kg

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

QUARTA-FEIRA

Produtos: 1

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

QUINTA-FEIRA

Produtos: 3

PR-7973

teste 4

Produção Min: 222 Kg

Peso: 22 Kg

PR-52797

Bolo de Tapioca

Produção Min: 100 Kg

Peso: 0.5 Kg

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

SEXTA-FEIRA

Produtos: 3

PR-83374

pão frances

Produção Min: 200 Kg

Peso: 2 Kg

PR-52797

Bolo de Tapioca

Produção Min: 100 Kg

Peso: 0.5 Kg

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

SÁBADO

Produtos: 1

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

DOMINGO

Produtos: 1

PR-63972

Pão Teste

Produção Min: 10 Kg

Peso: 0.01 Kg

****Botão superior:**** "Imprimir Sublinha de Produção"

Seção Esquerda: Informações Gerais

****Campos:****

- Nome do Cronograma
- Data do Cadastro
- Linha de Produção
- Data da Referência
- Observação
- Usuário Responsável
- Última Atualização

Seção Direita: Lista de Produtos

****Tabela com:****

- Código
- Nome do Produto
- Produção Mínima

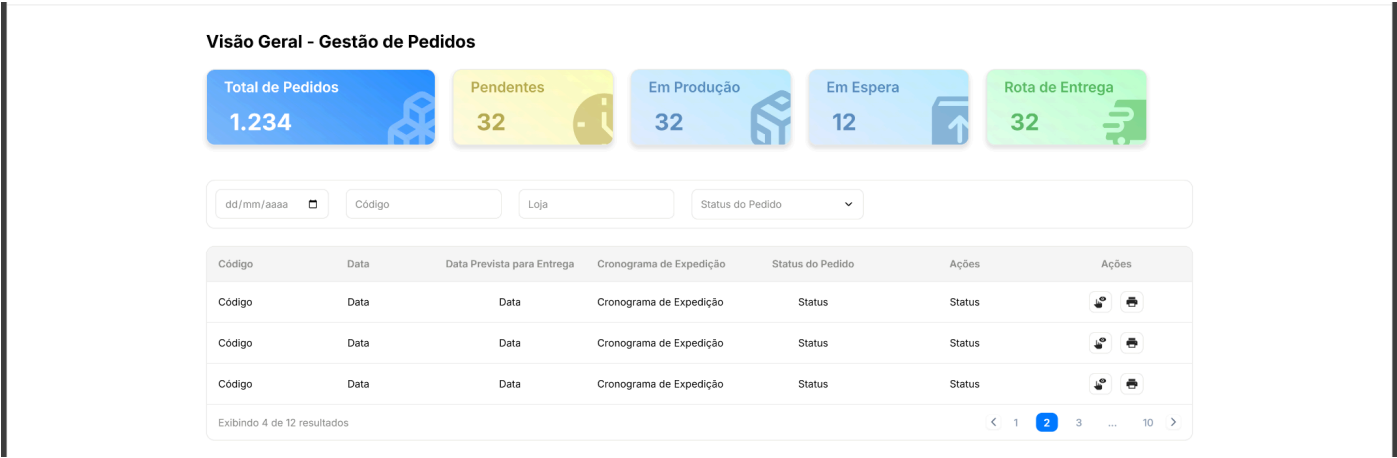
Seção Inferior: Grade de Produção Semanal

Visualização por dia da semana, mostrando quais produtos serão produzidos em cada dia com:

- Código e Nome do produto
- Produção Mínima
- Peso Unitário

4. Gestão de Pedidos (Visão do Gestor de Fábrica)

****Página:**** `Visão Geral - Gestão de Pedidos`



4.1 Dashboard de Pedidos

****Indicadores (KPIs):****

- ****Total de Pedidos:**** 1.234 (azul)
- ****Pendentes:**** 32 (amarelo)
- ****Em Produção:**** 32 (azul claro)
- ****Em Espera:**** 12 (azul claro)
- ****Rota de Entrega:**** 32 (verde)

4.2 Visão de Lista - Pedidos

****Filtros:****

- Data (dd/mm/aaaa)
- Código
- Loja
- Status do Pedido

****Colunas da Tabela:****

- ****Código:**** Identificador
- ****Data:**** Criação
- ****Data Prevista para Entrega:**** Data programada
- ****Cronograma de Expedição:**** Cronograma associado
- ****Status do Pedido:**** Estado atual
- ****Ações:**** Visualizar, Imprimir

5. Fluxo de Aprovação de Sublinhas

5.1 Processo de Aprovação

****Passo 1: Criação****

- Gestor de Dados Mestre cria Sublinha
- Status: "Pendente"

****Passo 2: Revisão****

- Sublinha aparece como "Pendente" para Gestor de Fábrica
- Analisa viabilidade operacional

****Passo 3: Decisão****

- ****Aprovar:**** Status → "Ativo" (produtos ficam disponíveis)
- ****Reprovar:**** Status → "Reprovado" (produtos não aparecem)

****Passo 4: Disponibilização****

- Sublinhas "Ativas" têm produtos listados para lojas

6. Regra de Negócio: Controle de Disponibilidade

****RN007 - Disponibilidade de Produtos:****

...

Para um produto aparecer no catálogo de pedidos das lojas:

1. Produto deve estar ativo (produtos.ativo = true)
2. Produto deve estar em uma Sublinha de Produção
3. Sublinha deve ter status "Ativo"
4. Sublinha deve estar aprovada pelo Gestor de Fábrica

...

PARTE 3: RESPONSÁVEL DE LOJA

1. Visão Geral do Perfil

O ****Responsável de Loja**** é o usuário que representa um ponto de venda e é responsável por fazer pedidos de produtos.

****Responsabilidades:****

- Fazer pedidos de produtos disponíveis
- Visualizar histórico de pedidos
- Acompanhar status de pedidos
- Abrir ocorrências para problemas
- Gerenciar ocorrências abertas

****Usuário logado na interface:**** Rommel Filho (vinculado a lojas)

2. Navegação Principal

Abas:

- **Gestão de Pedidos**
- **Conferência**
- **Ocorrências**

3. Gestão de Pedidos

Página: `Visão Geral - Gestão de Pedidos`

Visão Geral - Gestão de Pedidos



3.1 Dashboard de Pedidos da Loja

Indicadores (KPIs):

- **Total de Pedidos:** 1 pedido (azul)
- **Agendado:** 1 pedido (amarelo)
- **Em Produção:** 0 (azul claro)
- **Rota de Entrega:** 0 (verde)
- **Ocorrências:** 12 chamados (vermelho)

****Diferença:**** Vê apenas seus próprios pedidos

3.2 Visão de Lista - Meus Pedidos

****Botão:**** "+ Novo Pedido" (azul)

Filtros:

- Código
- Status do Pedido

Colunas da Tabela:

- **Código:** Identificador (ex: PD-1443)
- **Data:** Criação (ex: 07/11/2025 18:42)

- ****Data Prevista para Entrega:**** Data de recebimento
- ****Status do Pedido:**** Badge colorido
- ****Loja Solicitante:**** Nome da loja

****Ações:****

- ****Visualizar****
- ****Editar**** (apenas se status = Agendado)
- ****Excluir**** (apenas se status = Agendado)

4. Criação de Novo Pedido

****Modal:**** `Pedido Diário`

Pedido Diário

Nome da Loja: Kassio Super Pão | Data de Entrega: 14/11/2025 | Horário Limite - Pedido: 14:00 | Unidade de Medida: Kilos | [Fazer Pedido](#)

Código	Produto	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	Total
PR-63972	Pão Teste	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg
PR-83374	pão frances	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg
PR-52797	Bolo de Tapioca	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg
PR-7973	teste 4	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg
PR-47692	bolo 2	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg
PR-74072	Sonho	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00 Kg

4.1 Cabeçalho do Pedido

****Campos de configuração:****

****Nome da Loja:****

- Dropdown para selecionar (ou pré-selecionada)

****Data de Entrega:****

- Exibida automaticamente
- Calculada: Data atual + D+X da loja

****Horário Limite - Pedido:****

- Exibido (hora limite configurada na loja)

4.2 Cálculo da Janela de Pedido

****Lógica de cálculo:****

...

Loja configurada: D+3

Data atual: Terça, 11/11/2025

Data de entrega: Terça + 3 dias = Sexta, 14/11/2025

Primeira coluna da grade: SEXTA-FEIRA (dia da entrega)

...

****Regra geral:****

...

Primeira coluna = Data atual + D+X da loja

...

4.3 Grade de Produtos - Estrutura Semanal

****Layout da grade:****

...

Código	Produto	Un.	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	Total
PR-6397	Pão Teste	Kg	50.00							50.00 Kg
PR-8337	pão frances	Un	200							200 Un
PR-5279	Bolo Tapioca	Forma	10							10 Formas
PR-7407	Sonho	Dz	15							15 Dz
PR-2245	Biscoito	g	5000							5000 g

...

****CORREÇÃO IMPORTANTE:****

- ****Coluna "Un." mostra a unidade de venda específica de CADA produto**** (não há campo fixo de unidade no cabeçalho)
- Cada produto exibe sua própria unidade conforme configurado na Engenharia
- O campo "Total" exibe a soma com a unidade específica do produto

****Exemplos de unidades por produto:****

- PR-63972 - Pão Teste: ****Kg****
- PR-83374 - pão frances: ****Unidades****
- PR-52797 - Bolo de Tapioca: ****Formas****
- PR-74072 - Sonho: ****Dúzias****
- PR-22456 - Biscoito: ****Gramas****

4.4 Disponibilidade de Produtos (Campos em Verde)

****Produtos disponíveis para pedido:****

Os campos aparecem em ****verde claro**** quando o produto está disponível para aquele dia específico.

****Critérios para disponibilidade:****

1. Produto está ativo
2. Produto está em uma Sublinha aprovada
3. Dia da semana está nos dias de produção do produto
4. Cálculo reverso da data de produção é compatível

****Lógica de disponibilidade reversa:****

```
```javascript
```

para cada dia da **grade** (ex: Sexta 14/11):

para cada produto:

dias\_antes\_venda = produto.dias\_antes\_venda

data\_producao\_necessaria = dia\_entrega - dias\_antes\_venda

se data\_producao\_necessaria está em produto.dias\_semana\_producao:

marcar campo como **DISPONÍVEL** (verde) 

senão:

marcar campo como **INDISPONÍVEL** (cinza) 

```
```
```

4.5 Preenchimento de Quantidades

****Entrada de dados:****

Cada campo verde pode receber valores numéricos na ****unidade de venda configurada para aquele produto****.

****Regras de entrada por tipo de unidade:****

****Unidades discretas (números inteiros):****

- Unidades (Un), Formas, Dúzias, Bandejas, Pacotes
- Formato: 0, 1, 2, 100, 200 (sem casas decimais)

****Unidades contínuas (números decimais):****

- Kg, Gramas (g), Litros (L), Mililitros (mL)
- Formato: 0.00, 50.50, 133.14 (com casas decimais)

****Cálculo automático do Total:****

```
```javascript
```

Total = **SEX** + **SÁB** + **DOM** + **SEG** + **TER** + **QUA** + **QUI**

```
```
```

O total é sempre exibido com a unidade específica do produto.

4.6 Sistema de Conversão de Unidades

🔑 CONCEITO FUNDAMENTAL:

O sistema opera em duas camadas distintas:

****CAMADA DE INTERFACE (Responsável de Loja):****

- Trabalha com a ****unidade de venda**** configurada no produto
- Cada produto pode ter sua própria unidade
- Interface amigável e contextualizada

****CAMADA INTERNA (Produção/Fábrica):****

- Converte tudo para ****Kg**** (unidade padrão de produção)
- Usa o ``fator_conversao_venda`` para fazer a conversão
- Padroniza ordens de produção

****Fluxo de Conversão:****

...

1. CADASTRO DO PRODUTO (Gestor de Dados Mestre)

↓

Define: unidade_venda, fator_conversao_venda

2. PEDIDO DA LOJA (Responsável de Loja)

↓

Interface exibe: unidade_venda

Responsável pede: quantidade na unidade de venda

3. PROCESSAMENTO (Backend)

↓

Converte: $\text{quantidade} \times \text{fator_conversao_venda} = \text{quantidade em Kg}$

Salva: total_unidade_venda (original) e total_kg (convertido)

4. ORDEM DE PRODUÇÃO (Fábrica)

↓

Recebe: quantidade em Kg (padronizado)

...

****Exemplos de Conversão:****

****Exemplo 1 - Produto em Kg (sem conversão)****

...

Cadastro: unidade_venda = "Kg", fator = 1.0

Loja pede: 100 Kg

Produção recebe: 100 Kg

...

****Exemplo 2 - Produto em Unidades****

...

Cadastro: unidade_venda = "Unidades", fator = 0.5

Cada unidade = 0.5 Kg

Loja pede: 200 Unidades

Produção recebe: $200 \times 0.5 = 100$ Kg

...

****Exemplo 3 - Produto em Gramas****

...

Cadastro: unidade_venda = "Gramas", fator = 0.001

Loja pede: 5000 g

Produção recebe: $5000 \times 0.001 = 5$ Kg

...

****Exemplo 4 - Produto em Formas****

...

Cadastro: unidade_venda = "Formas", fator = 2.5

Cada forma = 2.5 Kg

Loja pede: 10 Formas

Produção recebe: $10 \times 2.5 = 25$ Kg

...

****Exemplo 5 - Produto em Dúzias****

...

Cadastro: unidade_venda = "Dúzias", fator = 0.36

1 dúzia = 0.36 Kg

Loja pede: 50 Dúzias

Produção recebe: $50 \times 0.36 = 18$ Kg

...

****Tabela Resumo de Conversões:****

| Unidade de Venda | Loja pede | Fator | Produção (Kg) |
|------------------|-----------|-------|---------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Kg | 100 Kg | 1.0 | 100 Kg |
| Gramas | 5000 g | 0.001 | 5 Kg |
| Unidades | 200 un | 0.5 | 100 Kg |
| Formas | 10 formas | 2.5 | 25 Kg |
| Dúzias | 50 dz | 0.36 | 18 Kg |
| Bandejas | 30 band | 1.5 | 45 Kg |
| Pacotes | 100 pct | 0.5 | 50 Kg |

4.7 Botão de Ação e Validações

****"Fazer Pedido" (botão azul, canto superior direito):****

****Validações realizadas:****

1. ****Pelo menos um produto deve ter quantidade > 0****
2. ****Valores devem ser válidos para a unidade****
 - Discretas: apenas inteiros
 - Contínuas: decimais válidos
3. ****Verificar produção mínima (alerta, não bloqueio)****
 - Se quantidade < produção mínima, exibir aviso
4. ****Horário limite não ultrapassado****
 - Se passou do horário limite, calcular D+X do próximo dia

****Processamento ao confirmar:****

- Cria registro em `pedidos\_loja`
- Status: "Agendado"
- Gera código único (PD-XXXX)
- Salva produtos em JSONB com quantidades por dia e conversões
- Retorna para lista de pedidos

5. Visualização de Pedido Existente

****Página:**** `Detalhes do Pedido - PD-1443` (Status: Agendado)

****Botão:**** "Imprimir Pedido"

5.1 Seção Esquerda: Informações Gerais

****Campos:****

- Data do Pedido
- Data Prevista para Entrega
- Descrição do Pedido
- Loja Solicitante
- Usuário Responsável

5.2 Seção Central: Produtos do Pedido

****Quando em edição (Status = Agendado):****

Mostra produtos nas unidades originais de venda:

| Código | Nome | Quantidade | Unidade |
|----------|-----------------|------------|----------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| PR-52797 | Bolo de Tapioca | 10 | Formas |
| PR-63972 | Pão Teste | 133.14 | Kg |
| PR-74072 | Sonho | 30 | Dúzias |
| PR-83374 | pão frances | 200 | Unidades |

****Quando processado (Status > Agendado):****

Mostra produtos convertidos para Kg com equivalência:

| Código | Nome | Quantidade (Kg) | Equivalente |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| PR-52797 | Bolo de Tapioca | 25.0 | (10 Formas) |
| PR-63972 | Pão Teste | 133.14 | (133.14 Kg) |
| PR-74072 | Sonho | 10.8 | (30 Dúzias) |
| PR-83374 | pão frances | 100.0 | (200 Unidades) |

5.3 Seção Direita: Histórico do Pedido

****Timeline cronológica de eventos:****

...

2024-07-17 14:30

Pedido em rota de entrega com 'Truck' transportadora.

2024-07-17 13:15

Pedido em espera - Produção concluída.

2024-07-17 09:20

Pedido em produção - Linha Confeitaria Bolo.

2024-07-16 18:42

Pedido criado por Rommel Filho.

...

6. Gestão de Ocorrências

****Página:**** `Ocorrências`

****Tabela no banco:**** `ocorrencias`

6.1 Conceito de Ocorrências

Ocorrências são chamados para reportar problemas com produtos recebidos.

****Tipos de problemas:****

- Produto extraviado
- Produto danificado
- Quantidade incorreta
- Produto errado
- Produto vencido

- Qualidade insatisfatória
- Atraso na entrega
- Outro

6.2 Dashboard de Ocorrências

****Indicador:**** Card vermelho exibindo número de ocorrências abertas

6.3 Visualização de Lista - Ocorrências

****Filtros:****

- Status (Todas, Aberta, Em análise, Resolvida, Fechada)
- Data de abertura
- Pedido relacionado
- Tipo de problema

****Colunas:****

- ****Código:**** Identificador (ex: OC-0001)
- ****Pedido Relacionado:**** Código do pedido
- ****Produto Afetado:**** Produto com problema
- ****Tipo:**** Categoria do problema
- ****Data Abertura:**** Quando foi reportado
- ****Status:**** Badge colorido
- ****Ações:**** Visualizar, comentar

6.4 Abertura de Nova Ocorrência

****Modal:**** `Nova Ocorrência`

****Campos obrigatórios (*):****

****Pedido Relacionado:****

- Dropdown com pedidos recentes
- Filtro: Apenas pedidos com status "Rota de Entrega" ou "Entregue"

****Produto Afetado:****

- Dropdown com produtos do pedido selecionado

****Tipo de Problema:****

- Dropdown com opções pré-definidas

****Quantidade Afetada:****

- Campo numérico
- Unidade: Mesma do produto

****Descrição do Problema:****

- Campo texto longo

- Mínimo 20 caracteres, máximo 1000

****Anexos (opcional):****

- Upload de fotos/documentos
- Formatos: JPG, PNG, PDF
- Máximo: 5MB por arquivo, 5 arquivos total

****Ações:****

- "Abrir Ocorrência"
- "Cancelar"

****Processamento ao confirmar:****

- Gera código único (OC-XXXX)
- Status: "Aberta"
- Envia notificação ao Gestor de Fábrica
- Retorna para lista de ocorrências

6.5 Visualização e Acompanhamento de Ocorrência

****Página:**** `Detalhes da Ocorrência - OC-0023`

****Badge de status:**** Grande e colorido no topo

****Informações principais:****

- Código
- Pedido Relacionado
- Produto Afetado
- Tipo de Problema
- Data de Abertura
- Aberto por

****Descrição Detalhada:****

- Texto completo fornecido na criação

****Anexos:****

- Galeria de imagens/documentos

****Timeline de Interações:****

- Histórico cronológico de eventos e comentários

****Seção de Comentários:****

- Campo para adicionar novo comentário
- Botão "Adicionar Comentário"

****Ações Disponíveis (conforme status):****

- Se Aberta/Em análise: Adicionar comentário, anexar arquivo
- Se Resolvida: Adicionar comentário, "Confirmar Resolução", "Reabrir"

- Se Fechada: Visualização apenas, "Reabrir" se necessário

6.6 Fluxo de Estados da Ocorrência

...

ABERTA (criada pela loja)

↓

EM ANÁLISE (Gestor iniciou investigação)

↓

RESOLVIDA (Gestor marcou como resolvida)

↓

FECHADA (Loja confirmou resolução)

...

Transições permitidas:

| De | Para | Quem pode fazer |
|------------|------------|---------------------|
| ---- | ----- | ----- |
| Aberta | Em análise | Gestor de Fábrica |
| Em análise | Resolvida | Gestor de Fábrica |
| Em análise | Aberta | Gestor |
| Resolvida | Fechada | Responsável de Loja |
| Resolvida | Aberta | Responsável de Loja |
| Fechada | Aberta | Ambos (reabertura) |

PARTE 4: ESTRUTURA DE DADOS

1. Tabela: materials (Ingredientes)

```
```sql
CREATE TABLE public.materials (
 id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 code text UNIQUE,
 name text NOT NULL UNIQUE,
 unit public.unit NOT NULL,
 default_price numeric(12, 4),
 created_at timestamp DEFAULT now(),
 material_type public.material_type,
 mix_type public.mix_type,
 update_at timestamp DEFAULT now()
);
```
```

2. Tabela: produtos (Produtos)

```

```sql
CREATE TABLE public.produtos (
 id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
 created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
 nome text,
 descricao text,
 modo_preparo text,
 dias_semana_producao jsonb,
 quebra numeric,
 rendimento numeric,
 validade numeric,
 permite_armazenamento boolean,
 tipo_embalagem text,
 peso_unitario numeric,
 producao_minima numeric,
 producao_economica numeric,
 rota_expedicao text,
 ingrediente_mpi boolean,
 ingredientes jsonb,
 update_at timestamp,
 ativo boolean,
 cod_produto text,
 linha_ref bigint,

 -- Unidades de Venda (Como a loja pede)
 unidade_venda text,
 fator_conversao_venda numeric DEFAULT 1,

 -- Unidades de Produção
 unidade_producao text,
 fator_conversao_producao numeric DEFAULT 1,

 -- Unidades de Expedição
 unidade_expedicao text,
 fator_conversao_expedicao numeric DEFAULT 1,
 qtd_por_embalagem integer,

 CONSTRAINT produtos_linha_ref_fkey FOREIGN KEY (linha_ref)
 REFERENCES linhas_producao (id)
);
```

```

3. Tabela: pedidos_loja (Pedidos)

```

```sql
CREATE TABLE public.pedidos_loja (
 id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,

```

```

cod_pedido text UNIQUE,
created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
update_at timestamp DEFAULT now(),

-- Dados do pedido
loja_solicitante bigint NOT NULL REFERENCES lojas(id),
user_responsavel uuid REFERENCES users(id),
data_expedicao timestamp,
desc_pedido text,
status_pedido public.status_pedido DEFAULT 'agendado',

-- Produtos em JSONB (estrutura abaixo)
produtos jsonb,

CONSTRAINT pedidos_loja_loja_solicitante_fkey FOREIGN KEY (loja_solicitante)
REFERENCES lojas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
...

```

### **\*\*Estrutura JSONB de produtos:\*\***

```

```json
{
  "produtos": [
    {
      "produto_id": "uuid",
      "codigo": "PR-83374",
      "nome": "pão frances",
      "unidade_venda": "Unidades",
      "fator_conversao_venda": 0.5,
      "peso_unitario": 0.05,
      "quantidades_por_dia": {
        "sexta": 200,
        "sabado": 0,
        "domingo": 0,
        "segunda": 0,
        "terca": 0,
        "quarta": 0,
        "quinta": 0
      },
      "total_unidade_venda": 200,
      "total_kg": 100.0
    }
  ],
  "cronograma_expedicao": 3,
  "data_pedido": "2025-11-11",
  "data_entrega": "2025-11-14",

```

```
"primeira_coluna": "sexta"
}
...
```

4. Tabela: ocorrencias (Ocorrências)

```
```sql
CREATE TABLE public.ocorrencias (
 id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
 created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
 update_at timestamp DEFAULT now(),

 cod_ocorrencia text UNIQUE NOT NULL,
 pedido_id bigint NOT NULL REFERENCES pedidos_loja(id) ON DELETE CASCADE,
 produto_id bigint NOT NULL REFERENCES produtos(id),

 tipo_problema text NOT NULL,
 quantidade_afetada numeric(12, 2) NOT NULL,
 unidade_afetada text NOT NULL,
 descricao text NOT NULL,

 status text NOT NULL DEFAULT 'aberta',

 aberto_por uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
 loja_id bigint NOT NULL REFERENCES lojas(id),

 anexos jsonb,

 resolvido_em timestamp,
 resolvido_por uuid REFERENCES users(id),
 fechado_em timestamp,
 fechado_por uuid REFERENCES users(id),

 CONSTRAINT ocorrencias_status_check
 CHECK (status IN ('aberta', 'em_analise', 'resolvida', 'fechada'))
);
...
```

#### ## 5. Tabela: ocorrencias\_historico (Histórico de Ocorrências)

```
```sql
CREATE TABLE public.ocorrencias_historico (
  id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),

  ocorrencia_id bigint NOT NULL REFERENCES ocorrencias(id) ON DELETE CASCADE,
  usuario_id uuid REFERENCES users(id),
```

```

tipo_evento text NOT NULL,
conteudo text,
anexo_url text,
status_anterior text,
status_novo text,

CONSTRAINT ocorrencias_historico_tipo_check
CHECK (tipo_evento IN ('criacao', 'comentario', 'mudanca_status',
                        'anexo_adicionado', 'reabertura'))
);
...

---
```

PARTE 5: REGRAS DE NEGÓCIO

****RN001 - Validação de Dias de Produção:****

Ao calcular a data de produção, validar se está na lista `dias\_semana\_producao`. Se não, ajustar para o dia permitido anterior mais próximo.

****RN002 - Ingrediente MPI:****

Produtos com `ingrediente\_mpi = true` podem ser usados como ingredientes de outros produtos.

****RN003 - Aprovação de Sublinhas:****

Sublinhas criadas pelo Gestor de Dados Mestre ficam "Aguardando Aprovação" até o Gestor de Fábrica aprovar. Apenas aprovadas aparecem para lojas.

****RN004 - Conversões de Unidades:****

Aplicar fatores de conversão corretamente em cada contexto:

- Pedido (loja): usar `unidade\_venda`
- Produção (fábrica): usar `unidade\_producao`
- Expedição: usar `unidade\_expedicao`

****RN005 - Cálculo de Quantidade por Período:****

Ao gerar pedidos, calcular quantidade multiplicando demanda diária pelo número de dias até a próxima produção.

****RN006 - Horário Limite de Pedido:****

Pedidos após `horario\_limite` da loja são considerados para o próximo dia na calculagem do D+X.

****RN007 - Controle de Disponibilidade:****

Produtos só aparecem no catálogo se estiverem em sublinha ativa e aprovada.

****RN008 - Aprovação de Sublinha:****

Apenas Gestor de Fábrica pode alterar status de sublinha de "Pendente" para "Ativo" ou "Reprovado".

****RN009 - Alteração de Status de Pedido:****

Fluxo sequencial: Pendente → Em Produção → Em Espera → Rota de Entrega. Não é possível pular etapas.

****RN010 - Geração de Ordens:****

Ao mudar pedido para "Em Produção", gerar automaticamente ordens de produção distribuídas por dia.

****RN011 - Exclusão de Sublinha:****

Não é possível excluir sublinha com pedidos ativos ou produtos em produção.

****RN012 - Notificações:****

Ao aprovar/reprovar sublinha, notificar Gestor de Dados Mestre que a criou.

****RN013 - Edição de Pedido:****

Pedidos só podem ser editados se estiverem com status "Agendado".

****RN014 - Disponibilidade na Grade:****

Apenas produtos de sublinhas aprovadas com dias de produção compatíveis aparecem em verde.

****RN015 - Cálculo da Primeira Coluna:****

Primeira coluna = Data atual + D+X da loja. Esta é a data de entrega prevista.

****RN016 - Unidades de Medida (CORRIGIDA):****

A interface de pedido exibe produtos com suas respectivas unidades de venda. Cada produto tem sua própria unidade. Backend converte para Kg usando ``fator_conversao_venda``.

****RN017 - Abertura de Ocorrência:****

Ocorrências só podem ser abertas para pedidos com status "Rota de Entrega" ou "Entregue".

****RN018 - Validação de Quantidade Mínima:****

Se quantidade < produção mínima, exibir alerta mas permitir continuar.

****RN019 - Fechamento de Ocorrência:****

Apenas loja que abriu (ou usuário da mesma loja) pode confirmar resolução.

****RN020 - Conversão Bidirecional (CORRIGIDA):****

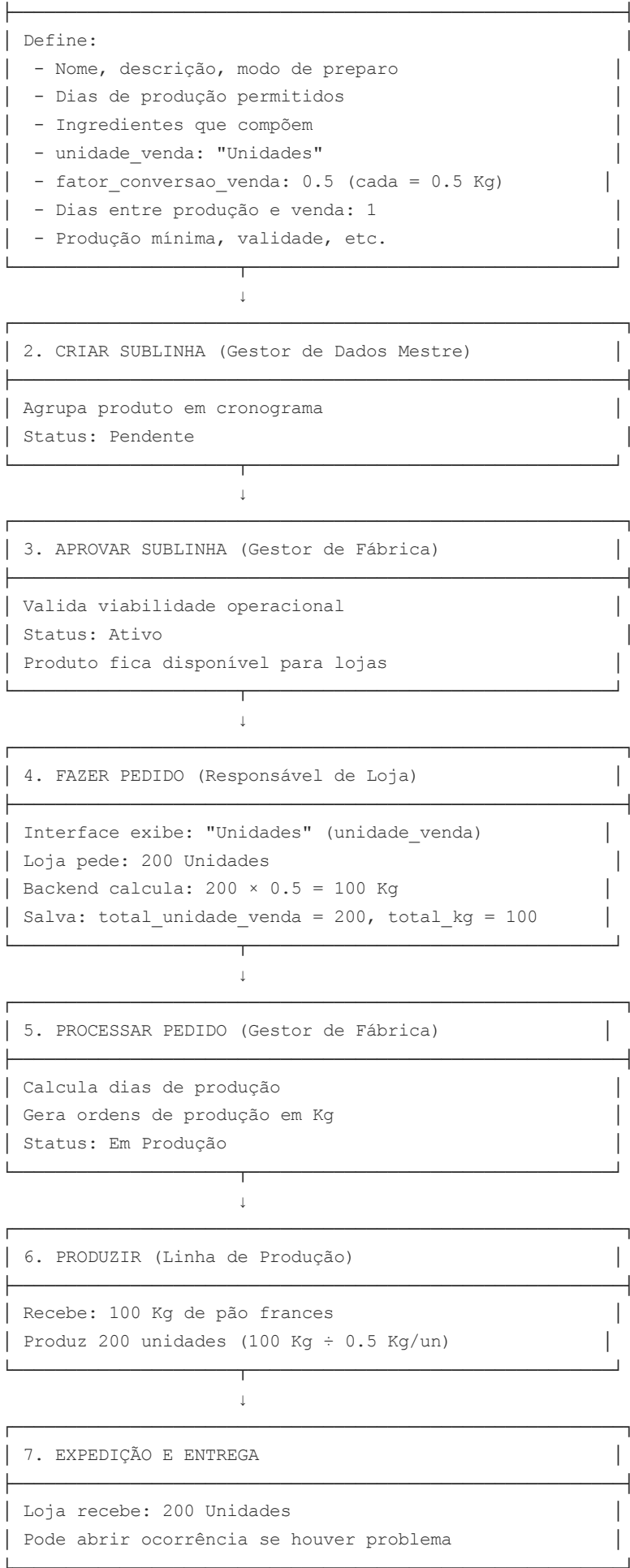
Pedido em edição (Agendado): mostra quantidades nas unidades originais.

Pedido processado: mostra em Kg com equivalência entre parênteses.

PARTE 6: FLUXOS DE INTEGRAÇÃO

1. Fluxo Completo: Do Cadastro ao Pedido

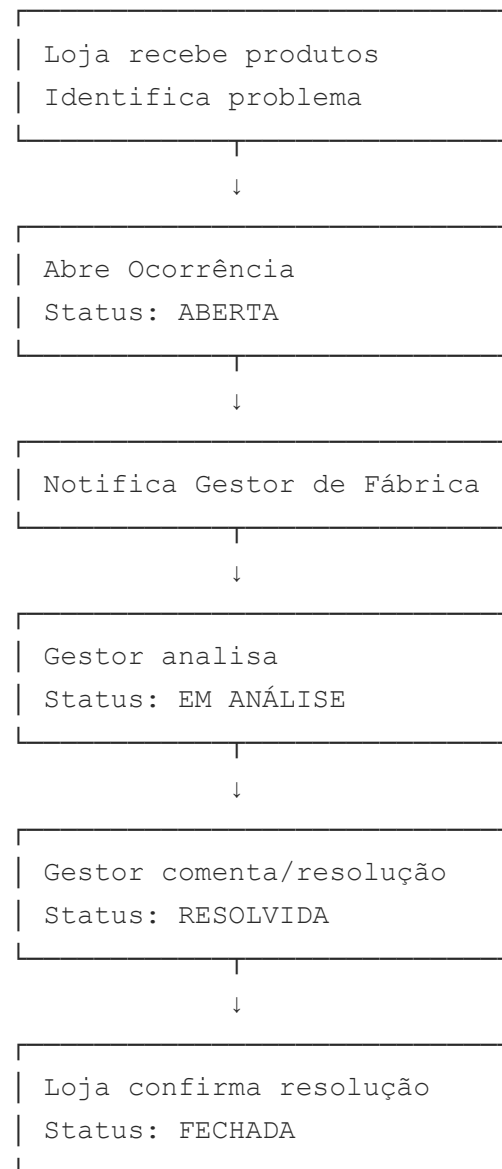
...



...

2. Fluxo de Ocorrência

...



...

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PARA MIGRAÇÃO

****Conversão de Unidades:****

Implementar camada de conversão no backend que sempre converte para Kg ao processar. Frontend sempre exibe na unidade de venda do produto.

****Grade Dinâmica:****

Grade de pedido é dinâmica e muda conforme D+X da loja. Calcular colunas dinamicamente no frontend.

****Disponibilidade de Produtos:****

Implementar função que calcula quais produtos podem ser entregues em cada dia, considerando dias de produção e intervalo produção-venda.

****Histórico de Pedidos:****

Criar tabela separada para rastrear mudanças de status e edições.

****Anexos de Ocorrências:****

Upload para S3 ou storage similar. Salvar apenas URLs em JSONB.

****Cálculo de Ocorrências:****

Card "Ocorrências" mostra apenas abertas ou em análise, não fechadas.